MealChain Guardian

Alur semua fitur: dari klik di layar sampai baris di database

Dokumen ini menjelaskan **alur kerja setiap fitur** yang ada di aplikasi — sepuluh tab konsol, pipeline agen, tujuh KPI, dan panel kendali demo — beserta sumber datanya (endpoint dan tabel), aturan bisnis yang menegakkannya, dan angka yang benar-benar terukur pada lingkungan demo.

Ruang lingkup	10 tab konsol + 10 alur fitur + 6 state machine + 7 KPI + pipeline agen
Pengguna	SPPG Head, SPPG Nutritionist (satu lokasi), BGN Monitor (lintas lokasi, baca saja)
Sumber fakta	scratch/snap_fitur.py (DB mealchain + API hidup)
Tanggal data	26 Oktober 2026, 11.51 WIB
Versi aplikasi	branch feature/db-modes-demo-coverage, Alembic head 033, PostgreSQL 16.15

> **Cara membaca:** setiap bagian fitur memuat tabel *langkah* (apa yang diklik, apa yang terjadi, apa buktinya), tabel *aturan* (yang tidak boleh dilanggar), dan satu baris *angka sekarang* yang diambil dari database pada waktu di atas. Angka yang tidak terukur ditulis "—", tidak pernah diganti nol.

Sepuluh tab dan pertanyaan yang dijawabnya

Tab	Pertanyaan yang dijawab	Menulis?
Hari Ini	apa yang harus saya lakukan pagi ini?	tidak
Overview	di mana barang bergerak, mana yang tertinggal?	tidak
Recommendations	usulan agen mana yang mendesak?	tidak
Decision & Evidence	cukup bukti? setujui, tolak, atau eksekusi?	ya
Keamanan Pangan	barang mana aman dipakai, mana ditahan?	ya
Surplus & Limbah	berapa terbuang, ke mana surplus layak pergi?	ya
Pemasok	siapa andal, siapa harus dikecualikan?	ya
Agent Log	apa yang sebenarnya dikerjakan agen?	tidak
KPI & Kualitas Agen	sistem membaik? agen bisa dipercaya?	tidak
Demo Control	siapkan, jalankan, akhiri demo	ya

Daftar isi

Bagian	Isi	Halaman
1	Ringkasan sistem dan angka kunci	3
2	Arsitektur: satu klik menyeberangi lima lapisan	3
3	Aturan yang berlaku di semua fitur (peran, sesi, empat mata, ledger)	4
4	Alur sepuluh fitur	5
4.1	Hari Ini — agenda dan kartu tindakan	5
4.2	Overview — peta pasokan dan kiriman	5
4.3	Recommendations — feed keputusan agen	6
4.4	Decision & Evidence — keputusan, bukti, persetujuan	6
4.5	Keamanan Pangan — batch, karantina, penerimaan	6
4.6	Surplus & Limbah — neraca dan alokasi	7
4.7	Pemasok — direktori, eksklusi, papan kiriman	7
4.8	Agent Log — jejak penalaran per langkah	8
4.9	KPI & Kualitas Agen — tujuh metrik dan audit sampel	8
4.10	Demo Control — sesi, data, agent, integrasi	9
5	Enam state machine yang menegakkan aturan	10
6	Tujuh KPI: rumus, jendela, dan arti no_data	10
7	Pipeline agen: delapan tahap	11
8	Alur demo panggung sebelas menit	11
9	Gerbang mutu dan bukti uji	12
10	Keterbatasan dan risiko yang harus disebut	12

Nomor halaman diambil dari hasil cetak dokumen ini sendiri (dua lintasan build), jadi tidak meleset bila isi diperbarui. Setiap angka keadaan diambil ulang saat dokumen dibangun.

1. Ringkasan sistem dan angka kunci

MealChain Guardian adalah konsol keputusan rantai pasok pangan untuk SPPG. Agen mendeteksi masalah (kekurangan stok, anomali harga, gangguan keamanan, pemasok berisiko), menyusun usulan beserta biaya dan buktinya, lalu **manusia** yang memutuskan: verifikasi, setujui (dua peran berbeda), eksekusi menjadi pesanan pembelian, atau tolak dengan alasan. Setiap langkah ditulis ke rantai audit yang tidak bisa diubah diam-diam.

Angka kunci pada lingkungan demo

Objek	Jumlah	Arti operasional
Keputusan agen	36 (19 terbuka)	19 kartu menunggu tindakan manusia; 17 sisanya sudah selesai/ditolak
Batch barang	120	satu batch = satu kiriman dengan berat, umur simpan, dan status uji sendiri
Catatan pasokan	5.240	deret waktu pasokan 1 Sep - 4 Nov 2026 (basis grafik dan KPI)
Rencana menu	660	rencana porsi per lokasi per hari (basis Meal Continuity)
Kutipan harga	5.924	kutipan pemasok + referensi PIHPS (basis Price Deviation)
Peristiwa limbah	80	pembuangan tercatat (basis Avoidable Food Loss)
Pemasok	60	direktori dengan jarak, keandalan, sertifikasi, dan status eksklusi
Rute kiriman	12 (11 berjalur)	satu baris = satu kiriman aktif, dengan jalur OSRM dan tahap perjalanan
Jejak agen	85 langkah	satu baris per tahap per keputusan (DETECT, PREDICT, DECIDE, ACT, ...)
Pesanan SAP	16	terbit setelah eksekusi; nomor MC-xxxx dapat ditelusuri ke keputusan
Persetujuan	21 baris	empat mata: dua akun berbeda; penolakan juga dicatat dengan alasan
Bukti keputusan	51 dokumen	minimal dua jenis bukti sebelum persetujuan (dasar Evidence Completeness)
Blok rantai audit	1.382 (1.310 arsip)	hash chain append-only; generasi lama disimpan sebagai arsip
Akun	11	3 peran sah; sisanya akun demo per lokasi

> **Batas yang jujur:** seluruh angka di dokumen ini berasal dari template demo di database (kolom `origin` = seed/demo), bukan data operasional nyata dan bukan panggilan sungguhan ke SAP atau Bedrock. Integrasi eksternal berjalan dalam mode simulasi (mock SAP) dan jalur jalan memakai OSRM.

2. Arsitektur: satu klik menyeberangi lima lapisan

Konsol adalah satu halaman Next.js (App Router) yang menyusun sepuluh tab. Tidak ada API route Next: semua panggilan diproksi ke backend FastAPI di origin yang sama, sehingga cookie/token tidak menyeberang domain.

Lapisan	Teknologi	Perannya
Antarmuka	Next.js 14.2.14, React 18.3.1, TypeScript, TanStack Query 5.56	10 tab, peta MapLibre 4.7.1, grafik Recharts 2.12.7; semua angka dari API, nilai kosong ditulis "—"
Kontrak	77 operasi OpenAPI (34 router)	satu sumber kebenaran bentuk data; artefak openapi.json diuji tidak basi
Logika	FastAPI + SQLAlchemy async, Alembic head 033	RBAC, sesi demo, state machine keputusan, perhitungan KPI, ledger hash chain
Data	PostgreSQL 16.15, 24 tabel	fakta (supply/demand/price/menu/delivery/disposal), keputusan, bukti, approval, PO, jejak
Eksternal	mock SAP, OSRM, Bedrock AgentCore (opsional)	PO keluar ke SAP; jarak/jalur jalan; pemanggilan model agen bila kredensial tersedia

Jalur satu permintaan (contoh: membuka tab Hari Ini)

```
Browser GET /agenda?start=2026-10-26&end;=2026-10-26
-> Next rewrite (API_ROOTS di next.config.mjs) [tanpa /api, tanpa :8000]
-> FastAPI: app/api/agenda.py (JWT -> peran -> lokasi sendiri)
-> SQL: menu_plans, delivery_events, disposal_events, supply_records,
price_signals, batches, decisions
-> JSON {period, scope, computed_at, days[]}
-> React Query cache -> komponen -> angka di layar
```

> Konsekuensi desain: kalau sebuah angka tidak ada di layar, penyebabnya selalu salah satu dari tiga — data tidak ada di DB, endpoint menyaringnya keluar (mis. cakupan lokasi), atau nilainya kosong dan ditulis "—". Tidak ada angka contoh di komponen.

3. Aturan yang berlaku di semua fitur

Tiga hal di bawah ini menjelaskan mengapa banyak tombol bisa menolak (403/409/422). Ini bukan bug: penolakan adalah bagian dari alur.

3.1 Peran dan cakupan data

Peran	Boleh melihat	Boleh menulis
SPPG Head	satu lokasi (dari token)	usul, setujui/tolak, eksekusi, catat penerimaan, catat limbah, kelola sesi demo
SPPG Nutritionist	satu lokasi	usul, setujui/tolak (akun kedua untuk empat mata), catat penerimaan
BGN Monitor	semua lokasi (agregat)	tidak ada: seluruh endpoint tulis menolak 403

3.2 Sesi demo: dua jam, satu sesi, penjaga mutasi

1. Menekan **Siapkan data demo** membangun template *lebih dulu*, baru membuka sesi (urutan ini mencegah sesi aktif dengan database kosong bila build gagal).
2. Masa berlaku `expires_at = started_at + 120 menit`; *extend* hanya menambal sampai plafon 120 menit, tidak pernah melewatinya.
3. Satu sesi aktif dijamin database lewat unique partial index `uq_demo_sessions_satu_aktif`, bukan hanya kunci di aplikasi.
4. Selama tidak ada sesi aktif, middleware menolak POST/PUT/PATCH/DELETE dengan **409** (kecuali /auth/login, /health, dan pengelola sesi). Membaca tetap boleh.
5. Saat sesi berakhir, baris operasional milik sesi dihapus; data kanonik (`origin='seed'`) tidak pernah disentuh.

3.3 Empat mata, bukti, dan rantai audit

Aturan	Penegak	Akibat bila dilanggar
Dua akun berbeda harus menyetujui	CHECK unik (keputusan, akun) + evaluasi kuorum	akun yang sama menyetujui dua kali -> 409 "approval sudah tercatat untuk akun ini"
Tidak ada eksekusi tanpa persetujuan	prasyarat /actions/execute (kuorum + verdict + belum kedaluwarsa)	eksekusi ditolak; penyemai demo diuji agar tidak melahirkan executed tanpa approval
Penolakan wajib beralasan	validasi 422 + baris approvals(approved=false)	tanpa komentar -> 422; alasan menjadi bahan belajar agen
Setiap approve/reject/execute menulis blok	ledger hash chain (append-only)	/ledger/verify melaporkan rantai utuh; blok generasi lama menjadi arsip, tidak dihapus
Nilai tak diketahui ditulis "—"	kontrak frontend/lib/today.ts	tidak ada 0 palsu; ini yang membuat KPI bisa no_data tanpa menyesatkan

> Tujuh status keputusan (CHECK di database): proposed, verifier_flagged, pending_approval, approved, rejected, executed, review_only. Status di luar daftar itu ditolak database, bukan hanya oleh UI.

4. Alur sepuluh fitur

Setiap sub-bagian memakai pola yang sama: tujuan, langkah, aturan, lalu angka yang terukur saat dokumen ini dibangun.

4.1 Hari Ini — agenda dan kartu tindakan

Halaman pertama menjawab satu pertanyaan: *apa yang harus saya lakukan pagi ini?* Isinya strip enam kartu, agenda harian satu tanggal, dan daftar agenda terdekat.

1. Pengguna membuka tab; tanggal aktif = hari ini (WIB) dan bisa diganti lewat pemilih tanggal.
2. Strip kartu memuat: menunggu tindakan, batch mendekati kedaluwarsa (<48 jam, cakupan seluruh jaringan dan ditulis apa adanya), lokasi shortage, KPI tersedia, dan status rantai audit.
3. Agenda harian memanggil `/agenda?start=..&end;=..` dan menampilkan rencana menu (porsi), pengiriman makan tiba (porsi), pasokan tercatat (baris), harga tercatat (baris), limbah dibuang (kg + peristiwa), batch kedaluwarsa, dan keputusan agen per status.
4. Klik kartu agenda membuka tab yang menjelaskan angka itu (mis. keputusan -> Recommendations).

Sumber	Endpoint	Tabel
Agenda harian	GET /agenda	menu_plans, delivery_events, disposal_events, supply_records, price_signals, batches, decisions
Strip kartu	GET /decisions?window=24h, GET /batches, GET /kpi?periode=today, GET /ledger/verify	decisions, batches, kpi (agregat), ledger_blocks
Angka terukur	1.211 porsi rencana · 12 baris pasokan · 33 baris harga · 31,49 kg limbah (3 peristiwa) · 2 batch kedaluwarsa · 11 keputusan (9 menunggu, 2 ditandai verifier) · rantai audit utuh	—

Aturan: porsi yang belum dikirim tidak dihitung 0 — jadwalnya kosong dan ditulis "tidak ada catatan". Halaman ini membaca, tidak pernah menulis.

4.2 Overview — peta pasokan dan kiriman

Menjawab: *di mana barang bergerak, dan mana yang belum sampai?* Peta MapLibre menampilkan lokasi, pemasok, dan jalur kiriman; panel ringkasan memberi angka jaringan.

1. Buka tab: peta memuat titik lokasi + pemasok aktif, dengan legenda nada (jangkauan, stok layak, dikecualikan).
2. Pilih komoditas -> peta memanggil `/balance/map?commodity=..` dan mewarnai lokasi menurut surplus/shortage.
3. Klik pin pemasok -> popup berisi keandalan, sertifikasi, jarak, dan status kirimannya.
4. Panel kiriman memakai `/supplier-routes`: satu baris per kiriman dengan tahap (belum berangkat, di jalan, sudah tiba, tidak diketahui) dan jalur OSRM.
5. Garis waktu bergerak sendiri: posisi truk dihitung dari waktu berangkat + durasi rute, bukan animasi hiasan; kiriman yang sudah tiba digambar redup.

Sumber	Endpoint	Tabel / layanan
Titik & jalur	GET /suppliers, GET /supplier-routes?limit=200	suppliers, batches, road_routes (OSRM)
Saldo per lokasi	GET /balance/map?commodity=..	supply_records, demand_records (baris TERBARU <= now)
Angka terukur	12 rute (11 berjalur OSRM) · 60 pemasok · 30 dalam 150 km · 53 punya stok layak	—

Aturan: jarak jalan hanya ditulis bila OSRM menjawab; kalau tidak, selnya "belum disinkronkan" dan tidak diisi jarak lurus sebagai pengganti.

4.3 Recommendations — feed keputusan agen

Feed adalah antrean kerja: satu kartu = satu keputusan agen, diurutkan menurut urgensi. Manusia membaca ringkasnya di sini, lalu membuka tab Decision & Evidence untuk bertindak.

1. Kartu memuat: jenis kasus, komoditas/berat, biaya (SDC), status, sisa waktu berlaku, dan satu kalimat rencana.
2. Filter periode (Hari ini / 7 hari / 1 bulan) dan urutan (urgensi, tenggat, terbaru) tersedia di kepala feed.
3. Pencarian menyaring judul/komoditas; pager menjaga tinggi halaman.
4. Klik kartu -> tab Decision & Evidence membuka keputusan yang sama (id yang sama, bukan salinan).
5. Badge sidebar dan lonceng memakai sumber yang sama, jadi angka "menunggu tindakan" selalu konsisten.

Sumber	Endpoint	Tabel
Feed	GET /decisions?window=24h|7d|30d	decisions (+ supplier, commodity, lokasi)
Angka terukur	11 perlu tindakan (9 menunggu persetujuan, 2 ditandai verifier) · 17 total dipantau	—

Aturan: feed memakai jendela bergulir (24 jam), sedangkan KPI memakai hari kalender WIB. Keduanya sengaja berbeda dan labelnya menyebut hal itu; jangan menganggap "Hari ini" di feed = "Hari ini" di KPI.

4.4 Decision & Evidence — keputusan, bukti, persetujuan

Ini ruang kerja inti: melihat satu keputusan dari semua sisi lalu memutuskan. Panel dibagi menjadi jalur persetujuan, governance, bukti, biaya, keamanan & pemasok, identitas & tenggat, dan jejak & riwayat.

1. Pilih keputusan (dari feed atau pemilih). Panel memanggil detail, rantai audit, jejak, ringkasan persetujuan, dan konteks pemasok secara paralel.
2. Periksa **bukti**: setiap bukti menyebut jenis dan isinya; kelengkapan dihitung server.
3. Periksa **biaya**: harga beli + logistik + penanganan + susut = Safe Delivered Cost.
4. Verifikasi (agen verifier) menulis verdict: CONSISTENT, FLAGGED, atau INCONCLUSIVE.
5. Setujui: akun pertama menekan Setujui, akun **berbeda** melengkapi kuorum -> status approved.
6. Eksekusi: sistem menerbitkan pesanan pembelian (nomor MC-...), menulis blok ledger, dan mengisi jejak ACT. Tombol eksekusi menolak bila kuorum/verdict/tenggat belum lengkap.
7. Tolak: wajib menulis alasan; alasan tersimpan sebagai rejection_reason dan baris approvals(approved=false).
8. Ajukan ulang (repropose): hanya untuk keputusan yang DITOLAK; menghasilkan keputusan baru dengan supersedes_id, sehingga riwayat tidak hilang.

Sumber	Endpoint	Tabel
Detail & bukti	GET /decisions/{id}, /dossier, /chain, /traces, /approval-summary, /compliance	decisions, decision_evidence, agent_traces, approvals, ledger_blocks
Tindakan	POST /actions/verify, /propose, /approve, /execute, /repropose	decisions, approvals, sap_mock_purchase_orders, ledger_blocks
Konteks pemasok	GET /supplier-exclusions/context/{id}	suppliers, batches, supplier_exclusions
Angka terukur	21 approval · 51 bukti · 16 PO · sdc jejak = sdc keputusan (0 selisih)	—

> **Batas peran dalam satu alur:** verifikasi, persetujuan, dan eksekusi boleh dilakukan peran SPPG (kepala/gizi), tetapi dua approval harus dari akun berbeda. BGN Monitor hanya bisa membaca seluruh riwayat.

4.5 Keamanan Pangan — batch, karantina, penerimaan

Menjawab: *barang mana yang aman dipakai, mana yang harus ditahan, dan apa yang terjadi saat kiriman tiba?* Satu batch = satu kiriman dengan berat, umur simpan, dan status uji sendiri.

1. Ringkasan pengawasan menampilkan empat kategori status uji (aman, gagal uji, perlu verifikasi, belum diuji) yang **menjumlah ke total batch**, ditambah penanda terpisah: karantina dan kedaluwarsa (boleh tumpang tindih dengan

status uji).

2. Daftar *batch perlu segera dipakai* menyaring sisa masa layak <= 48 jam atau sudah lewat.
3. Penerimaan barang: petugas memilih komoditas dan batch, mencentang lima titik periksa (boleh sebagian), menulis catatan "Lainnya", lalu menyimpan.
4. Server menghitung ulang keamanan dan kesegaran dari log suhu + umur panen, lalu menulis hasilnya ke kolom batch (bukan angka dari layar).
5. Batch gagal uji diblokir dari alokasi; batch yang ditahan tidak dihitung "aman" walau skornya bagus, karena tidak boleh dipakai.
6. Karantina: tahan, lepas, atau gagalkan — ketiganya keputusan manusia dan tercatat.

Sumber	Endpoint	Tabel
Batch & kesegaran	GET /batches, GET /batches/{id}, POST /freshness/evaluate	batches
Penerimaan	GET /receipts/menunggu, POST /receipts, POST /receipts/{id}/approve|reject	batch_receipts, batches
Karantina & uji	POST /batches/{id}/quarantine, POST /safety/evaluate	batches
Keputusan keamanan	GET /decisions (decision_type = safety_disruption)	decisions, approvals
Angka terukur	14 batch cakupan Jakarta · 8 aman · 2 gagal uji (920 kg) · 2 perlu verifikasi · 2 belum diuji · 1 ditahan 540 kg · 2 kedaluwarsa · 2 catatan penerimaan menunggu	—

Aturan: satu keputusan ditolak tidak lagi dihitung dua kali sebagai "ditolak" dan "kedaluwarsa"; setiap keadaan dihitung sekali dan beratnya disebut.

4.6 Surplus & Limbah — neraca dan alokasi

Menjawab: *berapa yang terbuang, dan ke mana surplus yang masih layak pergi?* Fitur ini juga sumber angka KPI Avoidable Food Loss.

1. Neraca hari ini memanggil `/waste/summary?days=30`: total kg, jumlah peristiwa, dan pecahan per alasan (kedaluwarsa vs rusak).
2. Pencatatan limbah: pilih batch, jumlah kg, alasan, lalu simpan -> baris disposal_events dengan lokasi dan waktu.
3. Rencana alokasi surplus: daftar batch yang masih layak untuk dialihkan ke lokasi lain, beserta jarak dan sisa masa layak.
4. Angka ini yang menaikkan Avoidable Food Loss; pembuangan sah (mis. gagal uji) tetap terhitung food loss menurut definisi yang dipakai.

Sumber	Endpoint	Tabel
Neraca	GET /waste/summary?days=30	disposal_events, supply_records
Pencatatan & alokasi	POST /waste/disposals, GET /surplus/allocations	disposal_events, batches, suppliers, locations
Angka terukur	51,82 kg / 7 peristiwa (30 hari) · hari ini 31,49 kg / 3 peristiwa · Food Loss hari ini 0,59% (sampel 2)	—

Aturan: tidak ada disposal event -> metrik no_data, bukan 0%. Penyebut nol juga no_data dengan alasan berbeda, supaya dua keadaan itu tidak tertukar.

4.7 Pemasok — direktori, eksklusi, papan kiriman

Menjawab: *siapa pemasoknya, seberapa andal, dan siapa yang harus dikecualikan?* Direktori memuat jarak dan keandalan; register eksklusi adalah daftar keputusan manusia yang mengikat sistem.

1. Ringkasan direktori: jumlah pemasok, rata-rata keandalan, pemasok keandalan rendah, yang punya titik peta, yang punya stok layak, di luar jangkauan, dan jumlah entri eksklusi.
2. Daftar pemasok menampilkan komoditas, keandalan, sertifikasi, jarak, dan status kiriman (label "stok layak" berarti punya batch layak hari ini — bukan sedang di jalan).
3. Papan kiriman: satu baris per kiriman dengan pemasok, tujuan, muatan, jalur jalan, berangkat, ETA, sisa masa layak, mutu, dan keadaan perjalanan.
4. Register eksklusi menampilkan pemasok, alasan, **status** (aktif / menunggu keputusan), waktu WIB, dan id keputusan asalnya.
5. Usul eksklusi dibuat dari sebuah keputusan: pilih keputusan -> usul -> menunggu persetujuan -> aktif. Pemulihan (restore) adalah usulan terpisah, bukan pembatalan diam-diam.

Sumber	Endpoint	Tabel
Direktori & jarak	GET /suppliers?limit=200	suppliers, batches
Kiriman	GET /supplier-routes?limit=200	batches, suppliers, road_routes
Eksklusi	GET /supplier-exclusions, POST /supplier-exclusions/proposals, POST /{id}/restore	supplier_exclusions, suppliers, decisions
Angka terukur	60 pemasok · keandalan rata-rata 82% · 4 di bawah 60% · 30 di luar jangkauan 150 km · 54 punya stok layak · eksklusi 1 aktif + 1 menunggu	—

Aturan: pemasok yang dikecualikan tidak dipilih lagi saat sistem menyusun pesanan pembelian. Eksklusi bukan label hiasan — ia mengubah keputusan berikutnya.

4.8 Agent Log — jejak penalaran per langkah

Menjawab: *apa yang sebenarnya dikerjakan agen untuk keputusan ini?* Satu baris per tahap, apa adanya dari database, tanpa dirangkum ulang oleh UI.

1. Pilih keputusan: tab memanggil `/decisions/{id}/traces`.
2. Tiap baris menampilkan tahap (DETECT, PREDICT, DECIDE, ACT, ...), model/agen, durasi, waktu UTC, dan ringkasan keluaran.
3. Ringkasan dibaca sebagai kalimat; data mentah (JSON) tersedia di lipatan "Data mentah".
4. Panel 8 agen menampilkan pemeriksaan lintas domain: verdict verifier, kesesuaian bukti, peringatan, dan status tiap agen untuk keputusan itu.

Sumber	Endpoint	Tabel
Jejak	GET /decisions/{id}/traces	agent_traces (step_name, agent_name, duration_ms, input_summary, output_summary)
Angka terukur	85 langkah jejak · 0 jejak berisi teks template · sdc di jejak = sdc keputusan (selisih > Rp1 = 0)	—

Aturan: jejak yang ditulis penyemai demo diberi penanda sumber dan angkanya diturunkan dari keputusan, sehingga tab ini tidak bisa menampilkan angka yang bertentangan dengan kartu rekomendasi.

4.9 KPI & Kualitas Agen — tujuh metrik dan audit sampel

Menjawab: *apakah sistem membaik, dan apakah agennya bisa dipercaya?* Tujuh metrik dihitung server dari tabel fakta; tab ini juga mengaudit sampel keputusan.

1. Pilih periode (Hari ini / 7 hari / 1 bulan). Klien hanya mengirim KUNCI periode; server yang menghitung rentang WIB-nya.
2. Tiap kartu menyebut nilai, satuan, cakupan (coverage), jumlah sampel, dan alasan bila metrik tidak tersedia.
3. Kartu yang tidak bisa dinilai menampilkan "—" + alasan, bukan 0%.

4. Bagian kualitas agen mengambil sampel keputusan, membandingkan verdict verifier, kelengkapan bukti, dan waktu keputusan terhadap jejak yang tersimpan.
5. Angka berubah bila ada aksi nyata: eksekusi mengisi SDC dan Decision Time, approval mengisi Evidence Completeness.

Sumber	Endpoint	Tabel
KPI	GET /kpi?periode=today|7d|1bulan	supply_records, demand_records, price_signals, menu_plans, delivery_events, disposal_events, decisions, approvals, decision_evidence, agent_traces, sap_mock_purchase_orders
Kualitas agen	GET /decisions + /traces + /approval-summary per sampel	decisions, agent_traces, approvals, decision_evidence
Angka terukur (Hari ini)	Susut pangan 0,59% (2 sampel) · Simpangan harga 2,66% (17) · lima metrik no_data dengan alasan masing-masing	—

Aturan: angka nol hanya sah bila memang terukur nol. "KPI tersedia 2/7" adalah keadaan normal pagi hari, bukan kegagalan.

4.10 Demo Control — sesi, data, agent, integrasi

Panel operator: menyiapkan data, menjalankan agen, membaca bukti yang ditulis agen, dan melihat status integrasi. Semua tombol di sini menulis ke database.

1. **Siapkan data demo**: membangun template lalu membuka sesi 120 menit. Terukur 41 detik pada mesin demo (sediakan sampai sekitar 1 menit di laptop lambat).
2. **Bangun ulang data**: mengembalikan angka ke keadaan awal tanpa menutup sesi.
3. **Jalankan agent**: memanggil pipeline untuk komoditas terpilih; hasilnya kartu baru + jejak.
4. **Bukti agent**: menampilkan langkah yang benar-benar tertulis pada putaran terakhir.
5. **Data status**: jumlah baris kanonik vs demo per tabel, beserta rentang tanggalnya.
6. **Integrasi**: status mock SAP, AWS/Bedrock, dan OSRM — termasuk alasan bila tidak aktif.
7. **Akhiri sesi**: menutup jendela dan menghapus baris demo sehingga layar kembali ke keadaan awal.

Sumber	Endpoint	Tabel
Sesi	GET/POST /demo/session, /start, /extend, /end, /demo/template/rebuild	demo_sessions
Data & agent	GET /demo/data-status, /demo/agent/last-run, POST /demo/agent/run, /demo/seed	semua tabel operasional + agent_traces
Integrasi	GET /integrations/status, /health	konfigurasi layanan
Angka terukur	sesi demo 120 menit (plafon, tidak bisa diperpanjang) · 41 detik rebuild · 36 keputusan setelah siapkan data	—

> **Peringatan operasional:** begitu sesi kedaluwarsa, penjaga mutasi menolak semua tulisan (409) dan penyapu menghapus baris demo tanpa stempel. Untuk panggung, tekan Siapkan data demo maksimal dua jam sebelum tampil, dan jangan menjalankan `docker compose exec backend pytest` pada database kerja (perintah itu mem-purge data demo).

5. Enam state machine yang menegakkan aturan

Status bukan hiasan: setiap perpindahan punya prasyarat, dan status di luar daftar ditolak oleh CHECK constraint di database.

Objek	Status	Perpindahan dan prasyarat
Sesi demo	active, expired, ended	start -> active (template dibangun dulu); expires_at lewat -> expired; end -> ended; satu sesi aktif dijamin index parsial
Keputusan	proposed, verifier_flagged, pending_approval, approved, rejected, executed, review_only	propose: proposed/verifier_flagged -> pending_approval; verify FLAGGED -> verifier_flagged; approve (kuorum) -> approved; tolak (wajib alasan) -> rejected; execute (kuorum + verdict + belum kedaluwarsa) -> executed; event keamanan -> review_only
Approval	approved=false/true per baris	dua akun berbeda; akun sama dua kali -> 409; penolakan menulis approved=false + komentar
Batch keamanan	pass, needs_verification, fail, pending	dicatat penerimaan -> dihitung server dari suhu/umur -> pass/needs_verification/fail; fail diblokir dari alokasi
Karantina batch	none, quarantined, released, failed	tahan -> quarantined (tidak boleh dialokasikan); lepas -> released; gagalkan -> failed; semuanya keputusan manusia
Eksklusi pemasok	proposed, active, rejected, revoked	usul -> proposed; disetujui -> active (pemasok tidak dipilih lagi); ditolak -> rejected; dicabut -> revoked
Pesanan SAP	draft, submitted, confirmed	diterbitkan saat eksekusi -> confirmed; total = kuantitas x harga; material diturunkan dari komoditas

```
DETECT -> VERIFY -> PREDICT -> OPTIMIZE -> DECIDE -> SUPERVISE -> ACT -> LEARN

ACT hanya terisi bila eksekusi berhasil; LEARN dipakai loop penolakan
(alasan penolakan menjadi bahan usulan berikutnya).
```

6. Tujuh KPI: rumus, jendela, dan arti no_data

Semua metrik dihitung server dari tabel fakta (data_source: live_aggregate) pada rentang setengah terbuka [start, end), kecuali Meal Continuity yang memakai tanggal rencana. Jendela "Hari ini" = 00.00 WIB sampai sekarang, bukan 24 jam bergulir.

Metrik (satuan)	Rumus yang dijalankan	no_data bila
Meal Continuity (persen)	100 x SUM(LEAST(kirim, rencana)) / SUM(rencana) per menu plan; rencana yang jendela kirimnya belum tiba tidak masuk penyebut	tidak ada rencana; penyebut nol; atau belum ada yang bisa dinilai
Avoidable Food Loss (persen)	100 x kg_buang / (kg_buang + kg_pasokan) pada jendela	tidak ada disposal; penyebut nol
Regional Imbalance (persen)	root case ber-jejak DETECT, diruntut lewat supersedes_id, di-dedupe; pembilang = yang punya anggota executed; demo_case dikecualikan	tidak ada DETECT pada jendela
Safe Delivered Cost (IDR)	rata-rata safe_delivered_cost untuk keputusan yang punya PO pada jendela	tidak ada PO berbiaya pada jendela
Price Deviation (persen)	rata-rata |kutipan - referensi PIHPS terakhir| / referensi x 100	tidak ada pasangan kutipan-referensi
Decision Time (menit)	rata-rata (ACT - DETECT) untuk keputusan yang ACT-nya committed (punya PO); cakupan = sampel/eligible	ada DETECT tetapi belum ada ACT committed; atau tidak ada DETECT
Evidence Completeness (persen)	keputusan dengan >=2 jenis bukti konsisten SEBELUM approval pertama / keputusan yang punya approval	belum ada approval (tidak ada cutoff); atau tidak ada keputusan

Keadaan hari ini (diukur saat dokumen dibangun)

Metrik	Nilai	Sampel	Alasan bila kosong
Meal Continuity Rate	—	1	rencana hari ini ada, jendela kirimnya belum tiba
Avoidable Food Loss	0,59%	2	—
Regional Imbalance	—	0	tidak ada DETECT pada periode ini
Safe Delivered Cost	—	0	tidak ada batch terkirim yang punya biaya pada periode ini
Price Deviation	2,66%	17	—
Decision Time	—	7	7 keputusan punya DETECT, belum ada ACT committed
Evidence Completeness	—	0	11 keputusan ada, belum satu pun disetujui

> Membaca tabel ini: dua metrik sudah punya angka, lima belum bisa dinilai — dan itu memang keadaan pagi hari sebelum ada aksi. "KPI tersedia 2/7" bukan kegagalan; ia menyatakan dengan jujur mana yang terukur.

7. Pipeline agen: delapan tahap

Agen berjalan sebagai satu putaran per komoditas. Setiap tahap menulis satu baris jejak, sehingga hasilnya bisa diaudit tanpa membaca log aplikasi.

Tahap	Apa yang dikerjakan	Keluaran yang tersimpan
DETECT	memeriksa pasokan/permintaan, anomali harga, keamanan batch, riwayat pemasok	keputusan baru + jejak DETECT
VERIFY	agen verifier menilai kelengkapan dan konsistensi bukti	verdict CONSISTENT / FLAGGED / INCONCLUSIVE
PREDICT	proyeksi kebutuhan dan dampak bila tidak ditindak	ringkasan prakiraan
OPTIMIZE	memilih sumber alternatif dan rute termurah/tercepat	kandidat sumber + ETA
DECIDE	menyusun usulan: komoditas, berat, biaya, tenggat	keputusan + safe_delivered_cost
SUPERVISE	memeriksa batas wewenang dan risiko	catatan pengawasan
ACT	mengeksekusi setelah kuorum: menerbitkan PO	PO mock SAP + blok ledger
LEARN	menyerap alasan penolakan untuk usulan berikutnya	catatan pembelajaran

Pemicu: tombol **Jalankan agent** di Demo Control, atau endpoint event (/events/safety-disruption, /events/price-anomaly) untuk menyuntik kasus. Pipeline juga bisa dipanggil langsung lewat /balance/analyze untuk demonstrasi perhitungan tanpa menulis keputusan.

8. Alur demo panggung sebelas menit

Urutan ini yang dipakai saat presentasi; setiap babak punya angka yang bergerak dan bukti di layar. Naskah lengkap ada di docs/demo/alur-demo-juri.md.

Babak	Tab	Yang dilakukan	Angka/bukti yang bergerak
0	Overview	menunjukkan peta pasokan, kiriman berjalan, dan cakupan	12 rute, 11 berjalur
1	Recommendations -> Decision & Evidence	buka satu rekomendasi, verifikasi, setujui dengan dua akun, eksekusi	status -> approved -> executed; PO baru terbit; blok ledger bertambah
2	Keamanan Pangan	batch gagal uji, karantina, keputusan keamanan	2 gagal uji (920 kg); tile status uji menjumlah ke 14
3	Keamanan Pangan (penerimaan)	catat penerimaan kiriman yang tiba	batch pindah dari belum diuji -> status hasil hitung server
4	Pemasok	register eksklusi + usul eksklusi dari keputusan	1 aktif + 1 menunggu; pemasok hilang dari usulan berikutnya
5	Surplus & Limbah	neraca limbah dan alokasi surplus	Food Loss bergerak sesuai buangan yang dicatat

Babak	Tab	Yang dilakukan	Angka/bukti yang bergerak
6	KPI & Kualitas Agen	tunjukkan KPI yang bergerak dan yang tetap no_data + alasannya	SDC/Decision Time/Evidence berubah setelah aksi

Sebelum babak 1: pastikan sesi aktif dan kartu terbuka (11 di jendela 24 jam, 19 terbuka secara total). Sebelum meninggalkan panggung: sebutkan bahwa data berasal dari template demo, dan bahwa KPI yang belum bergerak memang belum punya bukti (bukan rusak).

9. Gerbang mutu dan bukti uji

Angka di bawah ini berasal dari eksekusi nyata pada sesi yang sama dengan dokumen ini.

Pemeriksaan	Perintah	Hasil
Unit test frontend	npx vitest run	1.818 lulus / 166 berkas
Tipe TypeScript	npx tsc --noEmit	exit 0
Lint frontend	npm run lint	tidak ada warning/error
Gerbang invarian	verify_stack.py verify/invariants.spec.json	PASS 52 / FAIL 0 / SKIP 1
Unit test backend (subset terkait perubahan)	pytest -k "balance or demo or sap_order or trace or agent"	231 lulus, 16 skip, 5 gagal yang lulus saat dijalankan sendiri (order-dependent)
Lint backend	ruff check	All checks passed
Migrasi	alembic check	tidak ada operasi baru
Panen UI (Playwright)	10 tab, rekam request + teks	0 console error, semua endpoint 200

Invarian yang diuji langsung di database: PO tanpa berat, material generik MAT-UMUM, keputusan ditolak tanpa pencatat, jejak berisi teks template, sdc jejak berbeda dari SDC keputusan, keputusan executed tanpa approval, dan jumlah baris API dibandingkan dengan hitungan tabel.

10. Keterbatasan dan risiko yang harus disebut

Bagian ini sengaja tidak dirapikan. Juri yang menemukan sendiri masalah di daftar ini akan lebih meragukan daripada kita yang menyebutkannya lebih dulu.

Hal	Keadaan	Dampak bila diabaikan
Sesi demo 2 jam	kedaluwarsa -> tulisan ditolak 409, baris demo tanpa stempel disapu	layar kosong di tengah presentasi; siapkan data maksimal 2 jam sebelumnya
Data demo vs nyata	seluruh angka dari template demo; SAP disimulasikan	jangan menyebutnya data operasional nyata atau panggilan SAP sungguhan
Kredensial	nilai .env pernah masuk riwayat git (kini tidak dilacak)	rotasi wajib sebelum repo dibuka publik
Dependensi	3 CVE (next & maplibre critical, postcss high)	perbaikan = upgrade mayor; jangan dikerjakan H-1 demo
Perintah pytest di AGENTS.md	mem-purge data demo pada database kerja	jalankan hanya di DB klon dengan docker run + mount
Test backend penuh	13 kegagalan bergantung urutan (lulus saat diisolasi)	jangan mengklaim "seluruh suite hijau"
Regional Imbalance	mengecualikan keputusan demo_case (keputusan owner tertunda)	metrik ini tidak bergerak saat kartu demo dieksekusi — sebutkan alasannya
Belum diuji	panggilan Bedrock/SAP AI Core sungguhan, uji beban, axe/kontras, keyboard, responsive perangkat, next build produksi	jangan mengklaim siap produksi; sebut sebagai backlog

Kesimpulan satu baris: alur fitur dan asal-usul angkanya sudah tertelusuri dari layar sampai baris database dan diuji ulang; yang belum selesai adalah pekerjaan produksi (rotasi kredensial, upgrade dependensi, uji beban dan aksesibilitas), bukan alur fiturnya.